

Лабораторная работа №1. Работа с Numpy и Pandas

Лабораторная работа №1 посвящена работе с библиотеками Numpy и Pandas, позволяющими организовывать хранение данных и работу с ними.

Рекомендуется выполнять лабораторную работу в Google Colab с использованием браузера. Если на вашем компьютере установлена Anaconda, вы можете скачать задание и выполнять его с использованием Anaconda.

Перед решением задач необходимо импортировать нужные библиотеки. Для этого запустите следующую ячейку.

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
```

Задание 1. Используя библиотеку Numpy, выполните следующие действия:

1. Создайте квадратную матрицу размера 5x5, заполненную единицами.
2. Создайте одномерный массив длины 20, заполненный случайными элементами.
3. Преобразуйте массив из предыдущего пункта в двумерный с размерностью 4 на 5.

```
In [2]: matrix_ones = np.ones((5, 5))
print(matrix_ones)
```

```
[[1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1.]]
```

```
In [3]: random_array = np.random.random(20) * 100
print(random_array)
```

```
[82.75196089 69.59294624 63.62167539 51.3247783 76.67848921 16.95554101
 46.19786101 70.86536308 11.81277897 78.62383749 24.80861383 73.20948345
 23.13664363 8.22074122 60.70521303 47.98592823 65.31470092 64.36553362
 62.66651507 78.3579379 ]
```

```
In [4]: reshaped_array = random_array.reshape(4, 5)
print(reshaped_array)
```

```
[[82.75196089 69.59294624 63.62167539 51.3247783 76.67848921]
 [16.95554101 46.19786101 70.86536308 11.81277897 78.62383749]
 [24.80861383 73.20948345 23.13664363 8.22074122 60.70521303]
 [47.98592823 65.31470092 64.36553362 62.66651507 78.3579379 ]]
```

Задание 2. Создайте двумерный массив размерности $n \times m$ (n и m вводятся с клавиатуры) и заполните его случайными значениями. Найдите в этом массиве:

1. Все элементы, большие некоторого числа k (вводится с клавиатуры).

2. Статистические характеристики элементов массива (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение).
3. Минимальный и максимальный элементы массива.

```
In [5]: n = int(input("Введите n: "))
m = int(input("Введите m: "))
k = float(input("Введите k: "))

random_matrix = np.random.random((n, m)) * 100
print(random_matrix)

[[48.4103832  71.07341601 21.45861317 71.38414511 15.35913831]
 [39.09458999 94.89924654 55.58384124 58.89450833 65.63742172]
 [99.71893129 39.16479997 68.77031243 71.20910208 40.36859341]
 [86.59365125 86.89003159  6.89632144 21.26810273 18.02786738]
 [17.80105806 39.37933166 69.88406412 32.45546438  9.53930758]]
```

```
In [6]: # 1 пункт
greater_than = random_matrix[random_matrix > k]
print(greater_than)

[48.4103832  71.07341601 21.45861317 71.38414511 15.35913831 39.09458999
 94.89924654 55.58384124 58.89450833 65.63742172 99.71893129 39.16479997
 68.77031243 71.20910208 40.36859341 86.59365125 86.89003159  6.89632144
 21.26810273 18.02786738 17.80105806 39.37933166 69.88406412 32.45546438
  9.53930758]
```

```
In [7]: # 2 пункт
mean_value = random_matrix.mean()
variance_value = random_matrix.var()
std_value = random_matrix.std()

print(mean_value)
print(variance_value)
print(std_value)

49.99048971957345
751.517408430399
27.413817837550447
```

```
In [ ]: # 3 пункт
minimum = random_matrix.min()
maximum = random_matrix.max()

print(minimum)
print(maximum)
```

Задание 3 Даны два вектора одинакового размера. Найдите:

- Косинус угла между векторами.
- Евклидово расстояние между векторами.

```
In [9]: # решение задания 3
vector_a = np.array([1, 2, 3, 4])
vector_b = np.array([5, 6, 7, 8])

cosine = np.dot(vector_a, vector_b) / (np.linalg.norm(vector_a) * np.linalg.norm(vector_b))
distance = np.sqrt(((vector_a - vector_b) ** 2).sum())
```

```
print(cosine)
print(distance)
```

```
0.9688639316269662
8.0
```

Задание 4. Постройте таблицу значений функции $y = x^2 - x + 2$ на интервале $[-10, 10]$ с шагом 0.5

Указание: для хранения таблицы использовать ряд или датафрейм.

```
In [10]: # решение задания 4
x = np.arange(-10, 10.5, 0.5)
y = x * x - x + 2
table = pd.DataFrame({'x': x, 'y': y})
table
```

Out[10]:

	x	y
0	-10.0	112.00
1	-9.5	101.75
2	-9.0	92.00
3	-8.5	82.75
4	-8.0	74.00
5	-7.5	65.75
6	-7.0	58.00
7	-6.5	50.75
8	-6.0	44.00
9	-5.5	37.75
10	-5.0	32.00
11	-4.5	26.75
12	-4.0	22.00
13	-3.5	17.75
14	-3.0	14.00
15	-2.5	10.75
16	-2.0	8.00
17	-1.5	5.75
18	-1.0	4.00
19	-0.5	2.75
20	0.0	2.00
21	0.5	1.75
22	1.0	2.00
23	1.5	2.75
24	2.0	4.00
25	2.5	5.75
26	3.0	8.00
27	3.5	10.75
28	4.0	14.00
29	4.5	17.75
30	5.0	22.00
31	5.5	26.75
32	6.0	32.00

	x	y
33	6.5	37.75
34	7.0	44.00
35	7.5	50.75
36	8.0	58.00
37	8.5	65.75
38	9.0	74.00
39	9.5	82.75
40	10.0	92.00

Задание 5. Выполните следующие действия:

1. Загрузите данные из файла `sp500.csv` в датафрейм. Чтобы убедиться, что загрузка прошла корректно, выведите на экран первые 10 строк данных.
2. Измените команду для открытия файла таким образом, чтобы загружались только столбцы Symbol, Name, Sector, Price, Book Value, 52 week low, 52 week high, Market Cap. Столбец Symbol при этом должен быть индексным. Убедитесь, что данные загружены корректно.
3. Выведите значения столбца Name.
4. Выведите строку с индексом NFLX.
5. Выведите строку с номером 238.

In [11]: *# Я работал в PyCharm через Anaconda*

```
# 1 пункт
sp500 = pd.read_csv("sp500.csv")
sp500.head(10)
```

Out[11]:

	Symbol	Name	Sector	Price	Dividend Yield	Price/Earnings	Earnings/Share
0	MMM	3M Co.	Industrials	141.14	2.12	20.33	6.900
1	ABT	Abbott Laboratories	Health Care	39.60	1.82	25.93	1.529
2	ABBV	AbbVie Inc.	Health Care	53.95	3.02	20.87	2.570
3	ACN	Accenture	Information Technology	79.79	2.34	19.53	4.068
4	ACE	ACE Limited	Financials	102.91	2.21	10.00	10.293
5	ACT	Actavis Inc	Health Care	213.77	NaN	NaN	-3.597
6	ADBE	Adobe Systems Inc	Information Technology	64.30	NaN	121.44	0.520
7	AES	AES Corp	Utilities	13.61	1.32	NaN	-0.040
8	AET	Aetna Inc	Health Care	76.39	1.13	13.29	5.681
9	AFL	AFLAC Inc	Financials	61.31	2.36	9.58	6.459



```
In [12]: # 2 пункт
sp500 = pd.read_csv("sp500.csv",
                    index_col='Symbol',
                    usecols=['Symbol', 'Name', 'Sector', 'Price', 'Book Value',
                             'Market Cap'])

sp500
```

Out[12]:

	Name	Sector	Price	Book Value	52 week low	52 week high	Market Cap
Symbol							
MMM	3M Co.	Industrials	141.14	26.668	107.15	143.37	92.345
ABT	Abbott Laboratories	Health Care	39.60	15.573	32.70	40.49	59.477
ABBV	AbbVie Inc.	Health Care	53.95	2.954	40.10	54.78	85.784
ACN	Accenture	Information Technology	79.79	8.326	69.00	85.88	50.513
ACE	ACE Limited	Financials	102.91	86.897	84.73	104.07	34.753
...	...	...	...	...	...	...	...
YHOO	Yahoo Inc.	Information Technology	35.02	12.768	23.82	41.72	35.258
YUM	Yum! Brands Inc	Consumer Discretionary	74.77	5.147	64.08	79.70	33.002
ZMH	Zimmer Holdings	Health Care	101.84	37.181	74.55	108.33	17.091
ZION	Zions Bancorp	Financials	28.43	30.191	26.39	33.33	5.257
ZTS	Zoetis Inc	Health Care	30.53	2.150	28.14	34.28	15.296

500 rows × 7 columns

```
In [13]: # 3 nyHKM
sp500['Name']
```

```
Out[13]: Symbol
MMM          3M Co.
ABT    Abbott Laboratories
ABBV          AbbVie Inc.
ACN          Accenture
ACE          ACE Limited
...
YHOO          Yahoo Inc.
YUM    Yum! Brands Inc
ZMH    Zimmer Holdings
ZION    Zions Bancorp
ZTS    Zoetis Inc
Name: Name, Length: 500, dtype: str
```

```
In [14]: # 4 nyHKM
sp500.loc['NFLX']
```

```
Out[14]: Name                Netflix Inc.
Sector                Information Technology
Price                402.35
Book Value            24.664
52 week low            205.75
52 week high            458.0
Market Cap            24.117
Name: NFLX, dtype: object
```

```
In [15]: # 5 пункт
sp500.iloc[238]
```

```
Out[15]: Name                International Flav/Frag
Sector                Materials
Price                98.86
Book Value            18.671
52 week low            73.02
52 week high            100.93
Market Cap            8.036
Name: IFF, dtype: object
```

Задание 6. Загрузите из файла `sp500.csv` данные в датафрейм, выбрав столбцы `Symbol`, `Name`, `Sector`, `Price`, `Book Value`, `52 week low`, `52 week high`, `Market Cap`. Столбец `Symbol` при этом должен быть индексным. Выполните следующие задания:

1. Выведите строки с 100 по 120.
2. Создайте копию датафрейма и удалите значения столбца `Book Value` из копии.
3. Выберите все строки, в которых значение столбца `52 week low` < 80 .
4. Выберите строки, где `Sector` имеет значение `Financials` или `Energy`
5. (Базовый уровень). Выберите только те строки, где `Sector` имеет значение `Financials` или `Energy`, и при этом наименьшая цена за год превышает 50.

```
In [16]: sp500 = pd.read_csv("sp500.csv",
                             index_col='Symbol',
                             usecols=['Symbol', 'Name', 'Sector', 'Price', 'Book Value',
                                       'Market Cap'])
```

```
In [17]: # 1 пункт
sp500.iloc[100:121]
```

Out[17]:

	Name	Sector	Price	Book Value	52 week low	52 week high	Market Cap
Symbol							
CSCO	Cisco Systems	Information Technology	24.52	10.904	20.22	26.49	125.600
C	Citigroup Inc.	Financials	47.29	66.247	45.06	55.28	143.700
CTXS	Citrix Systems	Information Technology	61.44	18.490	51.18	77.16	10.068
CLF	Cliffs Natural Resources	Materials	16.34	34.523	15.41	28.98	2.503
CLX	Clorox Co.	Consumer Staples	88.33	0.412	80.20	96.76	11.358
CME	CME Group Inc.	Financials	71.00	63.784	63.10	84.71	23.841
CMS	CMS Energy	Utilities	29.30	13.480	25.74	30.53	7.864
COH	Coach Inc.	Consumer Discretionary	41.53	8.715	41.13	59.58	11.386
KO	Coca Cola Co.	Consumer Staples	40.58	7.435	36.83	43.05	178.400
CCE	Coca-Cola Enterprises	Consumer Staples	45.85	8.169	33.81	48.04	11.528
CTSH	Cognizant Technology Solutions	Information Technology	48.62	10.885	30.46	54.00	29.583
CL	Colgate-Palmolive	Consumer Staples	66.73	1.781	55.47	67.95	61.084
CMCSA	Comcast Corp.	Consumer Discretionary	51.97	19.720	38.75	55.28	135.100
CMA	Comerica Inc.	Financials	46.81	40.083	37.00	53.50	8.504
CSC	Computer Sciences Corp.	Information Technology	61.64	27.093	42.54	64.72	8.973
CAG	ConAgra Foods Inc.	Consumer Staples	31.61	13.360	28.09	37.28	13.313
COP	ConocoPhillips	Energy	78.43	43.351	58.71	78.82	96.289
CNX	CONSOL Energy Inc.	Energy	44.43	22.157	26.25	45.57	10.215
ED	Consolidated Edison	Utilities	54.13	42.421	52.23	60.85	15.854
STZ	Constellation Brands	Consumer Staples	82.51	26.016	49.09	85.91	15.825
GLW	Corning Inc.	Industrials	21.33	14.816	13.82	21.77	27.910

```
In [18]: # 2 нүхкм
sp500_copy = sp500.copy()
del sp500_copy['Book Value']
sp500_copy
```

Out[18]:

	Name	Sector	Price	52 week low	52 week high	Market Cap
Symbol						
MMM	3M Co.	Industrials	141.14	107.15	143.37	92.345
ABT	Abbott Laboratories	Health Care	39.60	32.70	40.49	59.477
ABBV	AbbVie Inc.	Health Care	53.95	40.10	54.78	85.784
ACN	Accenture	Information Technology	79.79	69.00	85.88	50.513
ACE	ACE Limited	Financials	102.91	84.73	104.07	34.753
...	...	...	...	...	...	...
YHOO	Yahoo Inc.	Information Technology	35.02	23.82	41.72	35.258
YUM	Yum! Brands Inc	Consumer Discretionary	74.77	64.08	79.70	33.002
ZMH	Zimmer Holdings	Health Care	101.84	74.55	108.33	17.091
ZION	Zions Bancorp	Financials	28.43	26.39	33.33	5.257
ZTS	Zoetis Inc	Health Care	30.53	28.14	34.28	15.296

500 rows × 6 columns

```
In [19]: # 3 нүхкм
sp500[sp500['52 week low'] < 80]
```

Out[19]:

	Name	Sector	Price	Book Value	52 week low	52 week high	Market Cap
Symbol							
ABT	Abbott Laboratories	Health Care	39.60	15.573	32.70	40.49	59.477
ABBV	AbbVie Inc.	Health Care	53.95	2.954	40.10	54.78	85.784
ACN	Accenture	Information Technology	79.79	8.326	69.00	85.88	50.513
ADBE	Adobe Systems Inc	Information Technology	64.30	13.262	41.91	71.11	32.004
AES	AES Corp	Utilities	13.61	5.781	11.17	15.54	9.872
...	...	...	...	...	...	...	...
YHOO	Yahoo Inc.	Information Technology	35.02	12.768	23.82	41.72	35.258
YUM	Yum! Brands Inc	Consumer Discretionary	74.77	5.147	64.08	79.70	33.002
ZMH	Zimmer Holdings	Health Care	101.84	37.181	74.55	108.33	17.091
ZION	Zions Bancorp	Financials	28.43	30.191	26.39	33.33	5.257
ZTS	Zoetis Inc	Health Care	30.53	2.150	28.14	34.28	15.296

413 rows × 7 columns

```
In [20]: # 4 нукм
sp500[sp500.Sector.isin(['Financials', 'Energy'])]
```

Out[20]:

	Name	Sector	Price	Book Value	52 week low	52 week high	Market Cap
Symbol							
ACE	ACE Limited	Financials	102.91	86.897	84.73	104.07	34.753
AFL	AFLAC Inc	Financials	61.31	34.527	54.02	67.62	27.844
ALL	Allstate Corp	Financials	58.38	47.465	45.60	58.69	25.336
AXP	American Express Co	Financials	88.78	18.846	71.47	94.35	94.107
AIG	American Intl Group Inc	Financials	53.60	71.775	41.53	54.03	77.540
...	...	...	...	...	...	...	...
VNO	Vornado Realty Trust	Financials	105.32	28.243	76.19	106.65	19.738
WFC	Wells Fargo	Financials	50.16	30.479	39.40	50.49	264.200
WY	Weyerhaeuser Corp.	Financials	30.87	11.690	26.38	32.55	18.059
XL	XL Capital	Financials	32.47	37.451	27.79	33.12	8.816
ZION	Zions Bancorp	Financials	28.43	30.191	26.39	33.33	5.257

122 rows × 7 columns

```
In [21]: # 5 нулкм
sp500[(sp500.Sector.isin(['Financials', 'Energy'])) & (sp500['52 week low'] > 50)]
```

Out[21]:

	Name	Sector	Price	Book Value	52 week low	52 week high	Market Cap
Symbol							
ACE	ACE Limited	Financials	102.91	86.8970	84.7300	104.07	34.7
AFL	AFLAC Inc	Financials	61.31	34.5270	54.0200	67.62	27.8
AXP	American Express Co	Financials	88.78	18.8460	71.4700	94.35	94.1
AMT	American Tower Corp A	Financials	88.41	9.2790	67.8900	90.00	34.9
AMP	Ameriprise Financial	Financials	110.93	43.7860	76.7700	116.82	21.0
APC	Anadarko Petroleum Corp	Energy	101.35	37.8760	73.6000	104.84	51.1
AON	Aon plc	Financials	88.43	26.8010	62.1900	88.61	26.2
APA	Apache Corporation	Energy	90.18	84.8110	75.0700	94.84	34.7
BRK-B	Berkshire Hathaway	Financials	126.80	138425.4531	108.1200	129.73	0.2
BLK	BlackRock	Financials	300.69	156.5470	240.6000	326.00	50.8
BXP	Boston Properties	Financials	118.91	35.9570	98.0400	121.05	18.1
CAM	Cameron International Corp.	Energy	63.25	24.5050	52.5000	66.93	12.9
COF	Capital One Financial	Financials	77.19	74.9580	59.6700	78.49	44.0
CVX	Chevron Corp.	Energy	123.37	79.1430	109.2700	127.83	234.9
CB	Chubb Corp.	Financials	91.81	66.3680	81.6800	97.79	22.4
CME	CME Group Inc.	Financials	71.00	63.7840	63.1000	84.71	23.8
COP	ConocoPhillips	Energy	78.43	43.3510	58.7100	78.82	96.2
DVN	Devon Energy Corp.	Energy	72.65	50.2300	51.6600	73.79	29.6
EOG	EOG Resources	Energy	103.97	29.3380	62.2650	106.50	56.8
EFX	Equifax Inc.	Financials	69.53	19.3050	57.5400	72.90	8.4
EQR	Equity Residential	Financials	60.98	28.5940	50.0800	62.57	22.0
XOM	Exxon Mobil Corp.	Energy	101.32	41.0770	84.7900	103.45	435.1
GS	Goldman Sachs Group	Financials	160.16	154.6880	148.7100	181.13	74.4
HCN	Health Care REIT	Financials	64.51	35.3440	52.4300	74.77	18.8
HP	Helmerich & Payne	Energy	105.95	43.3820	59.7700	117.00	11.4
HES	Hess Corporation	Energy	89.86	75.9010	61.3200	91.92	28.5
ICE	IntercontinentalExchange Inc.	Financials	192.67	111.3360	162.9500	229.50	22.1
JPM	JPMorgan Chase & Co.	Financials	54.53	54.0590	50.0600	61.48	206.4
MTB	M&T Bank Corp.	Financials	121.17	81.0720	100.6700	124.16	15.9

Symbol	Name	Sector	Price	Book Value	52 week low	52 week high	Market Cap
MAC	Macerich Co	Financials	65.56	23.4520	55.1300	67.74	9.2
MPC	Marathon Petroleum	Energy	87.14	35.6690	61.3200	97.70	25.1
MHFI	McGraw Hill Financial Inc	Financials	79.58	5.0070	52.6800	82.39	21.6
MCO	Moody's Corp	Financials	82.50	1.8030	56.7500	85.70	17.6
MUR	Murphy Oil	Energy	60.78	46.2760	51.2004	66.20	10.9
NOV	National Oilwell Varco Inc.	Energy	81.90	52.9250	66.0100	84.71	35.1
NBL	Noble Energy Inc	Energy	70.00	26.0030	56.2600	78.01	25.2
NTRS	Northern Trust Corp.	Financials	60.36	33.6110	52.4000	67.17	14.2
OXY	Occidental Petroleum	Energy	96.97	54.7320	84.9100	99.42	76.1
PSX	Phillips 66	Energy	82.03	37.7930	54.8000	85.42	46.4
PXD	Pioneer Natural Resources	Energy	202.31	46.9580	137.4400	227.42	28.9
PNC	PNC Financial Services	Financials	84.51	73.7420	69.1500	88.03	45.1
PRU	Prudential Financial	Financials	81.72	82.6620	66.8200	92.68	37.7
PSA	Public Storage	Financials	171.37	30.0510	145.0400	176.72	29.5
RRC	Range Resources Corp.	Energy	88.68	15.2650	72.5400	95.41	14.2
SLB	Schlumberger Ltd.	Energy	101.39	30.7210	70.2500	103.58	132.0
SPG	Simon Property Group Inc	Financials	175.26	18.7670	142.4700	177.74	54.4
STT	State Street Corp.	Financials	64.49	46.5570	62.6700	76.24	27.7
TROW	T. Rowe Price Group	Financials	80.80	19.1650	69.9000	84.73	21.2
TMK	Torchmark Corp.	Financials	81.09	47.4810	62.5100	81.98	7.1
TRV	The Travelers Companies Inc.	Financials	92.86	73.0560	77.3800	93.34	32.2
VTR	Ventas Inc	Financials	67.03	29.6650	54.8900	77.84	19.7
VNO	Vornado Realty Trust	Financials	105.32	28.2430	76.1900	106.65	19.7

Задание 7 Загрузите файл `tips.csv` . Рассчитайте все одномерные статистические характеристики по столбцу `tip` .

Указание: см. файл `4 Math.ipynb` .

```
In [22]: # решение задания 7
tips = pd.read_csv("tips.csv")

print("Сводка статистик для столбца tip:")
print(tips['tip'].describe())

print("Мода столбца tip:")
print(tips['tip'].mode())

print("Дисперсия столбца tip:")
print(tips['tip'].var())
```

Сводка статистик для столбца tip:

count	244.000000
mean	2.998279
std	1.383638
min	1.000000
25%	2.000000
50%	2.900000
75%	3.562500
max	10.000000

Name: tip, dtype: float64

Мода столбца tip:

0	2.0
---	-----

Name: tip, dtype: float64

Дисперсия столбца tip:

1.914454638062471